개념노트

5단원 직육면체

5학년 2학기 · 직육면체 · 정육면체 · 평행한 면과 수직인 면 · 겨냥도 · 전개도

01	직육면체
02	정육면체
03	직육면체의 성질
04	직육면체의 겨냥도
05	직육면체의 전개도

📘 **이렇게 공부해요**

① 뜻과 그림을 소리 내어 읽어요.

② 설명을 읽으며 왜 그런지 생각해요.

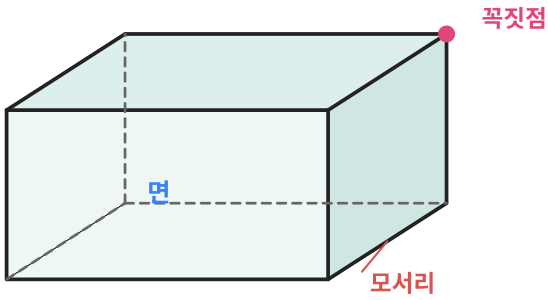
③ 퀴즈를 풀고 정답을 확인해요. → 다 했으면 백지테스트에 도전!

01	5학년 2학기 5단원 · 도형과 측정	직육면체	개념노트 날짜:

뜻

직사각형 6개로 둘러싸인 도형 → **직육면체**

예시



직사각형 6개로 둘러싸인 도형

면 6개

모서리 12개

꼭짓점 8개

설명

- 직육면체는 **직사각형 6개**로 둘러싸여 있어요. (상자, 지우개, 벽돌 모양)
- **면**: 선분으로 둘러싸인 부분 · **모서리**: 면과 면이 만나는 선분 · **꼭짓점**: 모서리와 모서리가 만나는 점
- 직육면체의 **면은 6개, 모서리는 12개, 꼭짓점은 8개**예요.
- 한 꼭짓점에서 **모서리 3개**가 만나고, **면 3개**가 만나요.
- (예) 가로 5 cm, 세로 3 cm, 높이 4 cm → 같은 길이의 모서리가 4개씩: (5 + 3 + 4) × 4 = 48(cm)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
직육면체의 면은 어떤 모양인가요?	직육면체의 모서리는 몇 개?	직육면체의 꼭짓점은 몇 개?
정답 ▶ 직사각형	정답 ▶ 12개	정답 ▶ 8개

생각하기

직육면체는 직사각형 6개로 둘러싸인 도형이에요.

면 6, 모서리 12, 꼭짓점 8을 꼭 기억해요.

상자를 손으로 짚어 가며 직접 세어 보세요.

같은 길이의 모서리가 4개씩 3묶음 있어요.

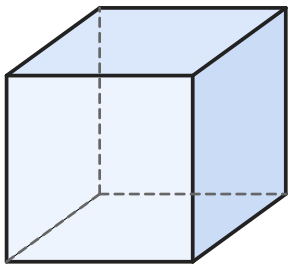
02	5학년 2학기 5단원 · 도형과 측정	정육면체	개념노트 날짜:

뜻

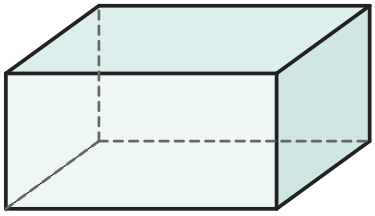
정사각형 6개로 둘러싸인 도형 → **정육면체**

예시

정육면체



직육면체



정사각형 6개로 둘러싸인 도형
모서리 12개의 길이가 모두 같아요
정육면체는 직육면체 O
직육면체는 정육면체 X

설명

- ✔ 정육면체는 **정사각형 6개**로 둘러싸여 있어요. (주사위, 큐브 모양)
- ✔ 정육면체는 **모서리 12개의 길이가 모두 같아요**.
- ✔ 정사각형은 직사각형이니까 **정육면체는 직육면체라고 할 수 있어요**.
- ✔ 직육면체는 면이 정사각형이 아닐 수 있어서 **정육면체라고 할 수 없어요**.
- ✔ (예) 한 모서리가 4 cm인 정육면체의 모든 모서리의 길이의 합 = 4 × 12 = 48(cm)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
정육면체는 직육면체라고 할 수 있나요? (O, X)	직육면체는 정육면체라고 할 수 있나요? (O, X)	한 모서리가 4 cm인 정육면체의 모든 모서리의 길이의 합은?
정답 ▶ O	정답 ▶ X	정답 ▶ 4 × 12 = 48(cm)

생각하기

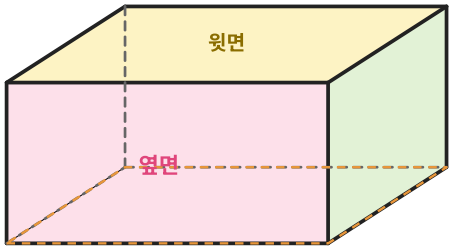
정육면체는 정사각형 6개로 둘러싸인 도형이에요.
모든 모서리의 길이가 같아요.
정육면체는 직육면체 가족이에요. (거꾸로는 X)
주사위를 보며 면·모서리·꼭짓점을 세어 보세요.

03	5학년 2학기 5단원 · 도형과 측정	직육면체의 성질	개념노트 날짜:

뜻

직육면체에서 마주 보는 두 면은 서로 평행해요 (3쌍), 한 면과 수직인 면은 4개예요

예시



아랫면(보이지 않음)

마주 보는 두 면은 서로 평행

평행한 면: 3쌍

평행한 두 면을 밑면, 나머지 면을 옆면

한 면과 수직인 면: 4개

(이웃한 두 면은 서로 수직)

설명

- ✔ 직육면체에서 마주 보는 두 면은 아무리 늘여도 만나지 않아요 → **서로 평행**해요.
- ✔ 평행한 면은 모두 **3쌍**이에요. 서로 평행한 두 면을 **밑면**이라고 해요.
- ✔ 밑면과 수직인 면을 **옆면**이라고 해요. 옆면은 **4개**예요.
- ✔ 한 면과 **수직인 면은 4개**예요. (마주 보는 면 1개를 뺀 나머지)
- ✔ (예) 가로 5 cm, 세로 3 cm, 높이 4 cm → 모든 모서리의 합 = (5 + 3 + 4) × 4 = 48(cm)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
직육면체에서 서로 평행한 면은 몇 쌍?	직육면체에서 한 면과 수직인 면은 몇 개?	가로 5 cm, 세로 3 cm, 높이 4 cm인 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은?
정답 ▶ 3쌍	정답 ▶ 4개	정답 ▶ (5 + 3 + 4) × 4 = 48(cm)

생각하기

마주 보는 면은 평행, 이웃한 면은 수직이에요.

평행한 면은 3쌍, 한 면과 수직인 면은 4개!

어느 면이든 밑면이 될 수 있어요.

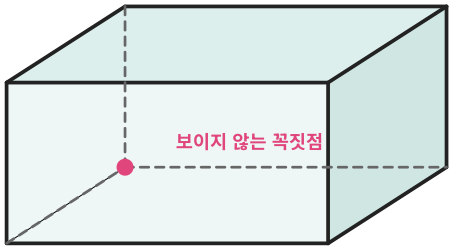
상자를 놓고 평행한 면에 같은 색 스티커를 붙여 보세요.

04	5학년 2학기 5단원 · 도형과 측정	직육면체의 겨냥도	개념노트 날짜:

뜻

직육면체의 모양을 잘 알 수 있게 나타낸 그림 → **겨냥도** (보이는 모서리는 **실선**, 보이지 않는 모서리는 **점선**)

예시



보이는 모서리: 실선

보이지 않는 모서리: 점선

보이는 모서리 9개 · 보이지 않는 모서리 3개

보이는 면 3개 · 보이지 않는 면 3개

보이는 꼭짓점 7개 · 보이지 않는 꼭짓점 1개

설명

- ✔ 겨냥도는 직육면체의 **모양을 잘 알 수 있도록** 나타낸 그림이에요.
- ✔ **보이는 모서리는 실선**, **보이지 않는 모서리는 점선**으로 그려요.
- ✔ 보이는 모서리 **9개**, 보이지 않는 모서리 **3개** → 합 12개
- ✔ 보이는 면 **3개**, 보이지 않는 면 **3개** → 합 6개
- ✔ 보이는 꼭짓점 **7개**, 보이지 않는 꼭짓점 **1개** → 합 8개

퀴즈

Q1	Q2	Q3
겨냥도에서 보이지 않는 모서리는 어떻게 그리나요?	겨냥도에서 보이는 모서리는 몇 개?	겨냥도에서 보이지 않는 꼭짓점은 몇 개?
정답 ▶ 점선	정답 ▶ 9개	정답 ▶ 1개

생각하기

겨냥도는 보이는 것은 실선, 안 보이는 것은 점선이에요.

보이는 것과 보이지 않는 것을 더하면 전체 개수예요.

점선 3개는 한 꼭짓점에서 모여요.

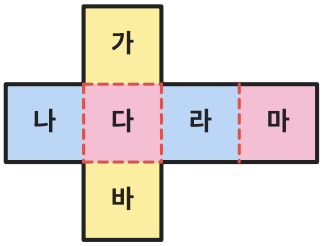
상자를 보며 겨냥도를 직접 그려 보세요.

05	5학년 2학기 5단원 · 도형과 측정	직육면체의 전개도	개념노트 날짜:

뜻

직육면체의 모서리를 잘라서 펼친 그림 → **전개도** (잘린 모서리는 **실선**, 잘리지 않은 모서리는 **점선**)

예시



정육면체의 전개도

잘린 모서리: 실선

잘리지 않은 모서리: 점선

접었을 때 마주 보는 면(같은 색): 가↔바, 나↔라, 다↔마

마주 보는 면 3쌍은 서로 겹치지 않아요

접었을 때 만나는 모서리의 길이는 같아요

설명

- ✔ 전개도는 직육면체(정육면체)의 모서리를 **잘라서 펼친 그림**이에요.
- ✔ **잘린 모서리는 실선**, **잘리지 않은 모서리는 점선**으로 그려요.
- ✔ 전개도를 접었을 때 **서로 겹치는 면이 없어야** 해요. 마주 보는 면은 3쌍이에요.
- ✔ 접었을 때 **만나는 모서리의 길이가 같아야** 해요.
- ✔ 같은 정육면체도 자르는 방법에 따라 여러 가지 전개도가 나와요. (면은 항상 6개)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
전개도에서 잘린 모서리는 어떻게 그리나요?	정육면체의 전개도에는 면이 몇 개 있나요?	접었을 때 겹치는 면이 있는 그림도 전개도인가요? (O, X)
정답 ▶ 실선	정답 ▶ 6개	정답 ▶ X

생각하기

전개도는 입체도형을 펼친 그림이에요.
잘린 곳은 실선, 접는 곳은 점선이에요.
접었을 때 마주 보는 면이 어디인지 찾아봐요.
종이 상자를 잘라 펼쳐서 전개도를 확인해 보세요.